

ATLAS

Adaptive Trading and Learning Allocation System

Plateforme quantitative de gestion d'un portefeuille d'actions mondial

Documentation complete et audit du systeme

Version 0.1.0 - 11 juin 2026

Emplacement : C:\bot trading\atlas

Sommaire

1. Resume executif	4
2. La philosophie d'investissement	4
2.1 Ce que le systeme croit	4
2.2 Ce que le systeme refuse	4
3. Architecture generale	4
3.1 Les briques	4
3.2 Le cycle quotidien (23h00, lundi a vendredi)	5
4. Les donnees	5
5. Les cinq piliers du score	6
5.1 Pilier fondamental (35 %)	6
5.2 Pilier technique (25 %)	6
5.3 Pilier macro (15 %)	7
5.4 Pilier sectoriel (15 %)	7
5.5 Pilier sentiment (10 %, inactif)	7
6. Du score au signal d'achat	7
6.1 Les quatre seuils	7
6.2 Le plan de trade automatique	7
6.3 La taille de position	8
7. La gestion du risque	8
8. Backtest et validation	8
8.1 La methodologie anti-biais	8
8.2 Resultats (strategie momentum, 40 titres, 2008-2026)	8
8.3 Les quatre epreuves de robustesse (overlay actif)	9
9. L'execution et le jour 0	9
9.1 Le broker paper	9
9.2 Chronologie reelle du 11 juin 2026	9
9.3 Les garde-fous vers l'argent reel	10

10. Le dashboard et l'API	10
11. L'auto-amelioration (boucle d'apprentissage)	10
12. Audit complet du systeme	11
12.1 Ce qui est solide (verifie)	11
12.2 Faiblesses identifiees, par gravite, et leur statut	11
12.3 Plan d'amelioration restant	12
13. Feuille de route a 5 ans (resume)	12
14. Guide pratique	12
14.1 Lancer les composants	12
14.2 La tache planifiee	12
14.3 Fichiers cles	12
15. Glossaire	13

1. Resume executif

ATLAS est un systeme qui analyse chaque soir plusieurs centaines d'actions mondiales, les note de 0 a 100 selon cinq dimensions (qualite de l'entreprise, etat du graphique, contexte economique, force du secteur, sentiment), ne retient que les rares titres excellents partout, et les achete en simulation avec un plan de trade complet decide a l'avance : prix d'entree, stop de protection, objectifs de profit, taille de position limitee par le risque.

Le systeme ne predit pas les marches. Il exploite des regularites statistiques documentees depuis des decennies : les entreprises de qualite surperforment, les tendances persistent (momentum), les secteurs forts le restent plusieurs mois, et couper vite les pertes en laissant courir les gains produit une esperance positive meme avec un taux de reussite moyen.

Etat au 11 juin 2026 : le systeme est entierement operationnel en **paper trading** (argent fictif). Il a analyse 554 titres, genere 7 signaux et construit son premier portefeuille. Une tache automatique Windows le fait tourner chaque soir de semaine a 23h00. Aucun argent reel n'est engage et le passage en reel est verrouille par une procedure stricte.

Chiffres cles du jour 0 (11/06/2026) : 556 titres dans l'univers, 554 scores, 7 positions ouvertes (MU, WDC, APA, STX, EOG, NTAP, SNDK), 1 signal refuse par les contraintes de risque (ADI), capital simule 99 984 sur 100 000 de depart, regime macro detecte : expansion.

2. La philosophie d'investissement

2.1 Ce que le systeme croit

- **On ne predit pas, on selectionne.** Personne ne sait ou sera le marche dans six mois. En revanche, on sait qu'un portefeuille d'entreprises tres rentables, en tendance haussiere, dans des secteurs porteurs, avec des pertes coupees mecaniquement, a historiquement une esperance positive.
- **La selectivite est la strategie.** Sur 554 titres analyses, 7 signaux. Le systeme prefere ne rien faire que faire un trade mediocre : chaque position doit etre excellente sur toutes les dimensions a la fois.
- **Le risque se decide avant le trade.** Chaque position connait sa perte maximale avant d'exister : 0,75 % du capital. Dix pertes consecutives coutent environ 7 % du compte, jamais la ruine.
- **Tout doit etre mesurable, explicable, reversible.** Chaque decision est journalisee avec les scores qui l'ont produite. Pas de boite noire.

2.2 Ce que le systeme refuse

- Pas d'effet de levier, pas de vente a decouvert en phase 1.
- Pas de trading intraday : une decision par jour, apres la cloture.
- Pas d'argent reel tant que la phase paper n'a pas prouve, sur 3 a 6 mois et 60 trades minimum, que le comportement reel correspond au backtest.
- Pas de modification automatique de ses propres regles : le module d'apprentissage propose, un humain valide.

3. Architecture generale

3.1 Les briques

Le projet est un package Python 3.11 organise en modules independants. Chaque brique a une seule responsabilite et peut etre remplacee sans toucher aux autres :

Module	Role
universe/	Construit la liste des titres a analyser (indices, liquidite)
data/	Telecharge et met en cache prix, fondamentaux, macro (FRED)
features/	Calcule les indicateurs : technique, fundamental, momentum, regime macro, secteurs, sentiment
scoring/	Transforme les indicateurs en scores 0-100 et les combine
signals/	Applique les seuils d'entree et fabrique les plans de trade
portfolio/	Dimensionne les positions, construit le portefeuille, surveille le risque
backtest/	Rejoue la strategie sur le passe avec couts, et la valide
execution/	Passe les ordres (paper aujourd'hui, Alpaca/IBKR prevus)
learning/	Mesure ce qui marche et propose des ajustements
api/ et dashboard/	Exposition REST (FastAPI) et interface visuelle (Streamlit)
pipelines/	Orchestration : scan quotidien, execution paper, backtest

3.2 Le cycle quotidien (23h00, lundi a vendredi)

Une tache planifiee Windows nommee "ATLAS Daily Run" execute `python -m atlas.pipelines.daily_run`, qui enchaene deux etapes : le scan (analyse et scores) puis l'execution paper (gestion du portefeuille). Le deroule complet :

- 1. Construction de l'univers : S&P 500 (503 titres) + Nasdaq 100 (101) + echantillon STOXX Europe (40), soit 556 titres uniques apres fusion.
- 2. Telechargement des prix (25 ans d'historique, en cache local : seule la journee manquante est retelechargee) puis filtre de liquidite : prix minimum 3, volume quotidien moyen minimum 5 millions.
- 3. Lecture des 8 series macro FRED et detection du regime economique.
- 4. Notation des 13 secteurs via leurs ETFs (momentum, force relative).
- 5. Pour chaque titre : score fondamental, technique, sectoriel.
- 6. Combinaison en score composite, sauvegarde en base.
- 7. Generation des signaux (seuils) avec plan de trade complet.
- 8. Execution paper : verification des stops des positions ouvertes, remontee des stops suiveurs, achat des nouveaux signaux dans la limite des contraintes, enregistrement de l'equity du jour.
- 9. Rapport de risque : drawdown, concentration, correlation.

Toute la chaine est tolerante aux pannes : une donnee manquante degrade le score vers la neutralite (50) au lieu de faire echouer le run, et les telechargements interrompus reprennent ou ils se sont arretes.

4. Les donnees

Donnee	Source	Frequence	Remarque
Prix OHLCV	Yahoo Finance	Quotidienne, 25 ans	Gratuit, cache parquet local, telechargement par lots de 100

Donnee	Source	Frequence	Remarque
Fondamentaux	Yahoo Finance	Instantane courant	Ratios + bilans 4 ans ; 2 telechargements paralleles max (limite anti-blocage), cache journalier
Macro	FRED (Fed de St. Louis)	Mensuelle/quotidienne	8 series : CPI, PPI, chomage, PIB, taux Fed, courbe 10 ans-2 ans, M2, production industrielle
Secteurs	Yahoo (13 ETFs)	Quotidienne	XLK, XLV, XLE, XLF, XLI, XLY, XLP, XLU, XLB, XLRE, XLC, SMH, BOTZ
Constituants	Wikipedia	Au demarrage	Caches en CSV, rafraichissables

Limite importante : Yahoo Finance est la source du prototype. Elle plafonne vers 1 500 titres par jour et ses fondamentaux sont un instantane du present (pas l'historique tel qu'il etait publie a l'epoque). Les interfaces pour brancher Polygon, Databento ou FMP existent deja dans le code (data/base.py). Voir l'audit, section 12.

5. Les cinq piliers du score

Chaque titre recoit cinq notes de 0 a 100, combinees en un score composite selon des poids fixes dans config/config.yaml :

Pilier	Poids	Ce qu'il mesure
Fondamental	35 %	La qualite de l'entreprise
Technique	25 %	L'etat du graphique
Macro	15 %	Le contexte economique global
Sectoriel	15 %	La force du secteur d'appartenance
Sentiment	10 %	Le ton des publications (pas encore actif)

5.1 Pilier fondamental (35 %)

Dix-sept ratios repartis en trois familles, chacun compare aux pairs du meme secteur (une marge de 30 % est banale dans le logiciel, exceptionnelle dans la distribution) :

- **Qualite (45 % du pilier)** : ROE, ROA, ROIC, marges brute/operationnelle/nette, et trois scores de solidite comptable : Piotroski F (9 criteres de sante financiere), Altman Z (risque de faillite), Beneish M (suspicion de manipulation comptable).
- **Croissance (25 %)** : croissance du chiffre d'affaires et des benefices.
- **Valorisation (30 %)** : PER, PER previsionnel, EV/EBITDA, prix/ventes, PEG, rendement de cash-flow libre. Plus c'est cher, plus la note baisse.

Les valeurs extremes sont ecretees (winsorisation a 2 %), converties en rangs percentiles, moyenees, puis le resultat est lui-meme re-percentilise (rang du rang). Consequence directe : **un score fondamental de 80 signifie exactement top 20 % de l'univers du jour**. Sans cette derniere etape, la moyenne de 17 rangs comprimait tous les scores vers 50 et aucun titre ne pouvait franchir les seuils.

5.2 Pilier technique (25 %)

Note construite a 70 % par des regles sur l'etat du graphique et a 30 % par un classement de momentum :

- Tendance : cours au-dessus de la moyenne 200 jours (20 pts), de la moyenne exponentielle 50 jours (15 pts), phase 2 de Weinstein en hebdomadaire (15 pts).
- Sante du mouvement : MACD positif (10 pts), force de tendance ADX (jusqu'a 10 pts), RSI dans la zone saine 45-75 (10 pts).
- Configuration exploitable presente (10 pts) : cassure de canal Donchian, repli sur moyenne en tendance haussiere, ou compression de volatilite (VCP).
- Proximite du plus-haut annuel (jusqu'a 10 pts).
- Momentum cross-sectionnel (les 30 % restants) : rendements 3, 6 et 12 mois, momentum 12-1, faible volatilite, force relative face au S&P 500.

5.3 Pilier macro (15 %)

Les series FRED sont resumees en un regime parmi quatre, qui donne la meme note a tous les titres et module en plus la taille des nouvelles positions :

Regime	Diagnostic	Note	Taille des positions
Reprise	Croissance repart, inflation retombe	90	100 %
Expansion	Croissance positive (cas actuel)	80	100 %
Ralentissement	Production en baisse, chomage qui monte	45	70 %
Recession	Contraction + courbe des taux inversee	20	40 %

5.4 Pilier sectoriel (15 %)

Treize ETFs servent de thermometres. Pour chacun : momentum 1, 3 et 6 mois, force relative 6 mois contre le S&P 500, bonus de 5 points au-dessus de sa moyenne 200 jours. Le tout en rangs percentiles donne un score par secteur, herite par chaque titre. C'est la heatmap du dashboard. Au 11/06/2026 : semi-conducteurs 100, technologie 91,5, energie 80 en tete ; communication 11,5 en queue.

5.5 Pilier sentiment (10 %, inactif)

Prevu : un LLM local (Ollama) lira rapports annuels, trimestriels et transcriptions de conferences pour noter tonalite, risques et opportunités. L'interface existe (features/sentiment.py) ; en attendant, le pilier est neutre et **son poids est redistribue au prorata** sur les piliers disponibles plutot que de diluer les scores.

6. Du score au signal d'achat

6.1 Les quatre seuils

Un titre ne devient signal que si TOUTES les conditions sont reunies le meme jour : composite 85 ou plus, fondamental 80 ou plus, technique 80 ou plus, secteur 70 ou plus, et liquidite suffisante. Le 11/06/2026, 7 titres sur 554 ont passe ce filtre.

6.2 Le plan de trade automatique

Chaque signal arrive avec son mode d'emploi complet, calcule a partir de la volatilite du titre (ATR, l'amplitude moyenne de variation sur 14 jours) :

- **Stop de protection** : entree moins 2 ATR. C'est la definition du risque R du trade.
- **Trois objectifs de profit** : entree + 1,5 R, + 2,5 R, + 4 R.

- **Stop suiveur** : plus-haut atteint DEPUIS l'entree moins 3 ATR. Il monte avec le titre, ne descend jamais, et verrouille les gains.
- **Probabilite estimee et niveau de confiance**, calibres par l'historique des trades des qu'il y en aura assez (100 par tranche de score).

Exemple reel (11/06/2026) - SIGNAL MU : entree 926,42 / stop 785,45 / TP 1137,87 - 1278,84 - 1490,30 / score 91 / confiance medium

6.3 La taille de position

La quantite achetees est calculee pour que toucher le stop coute exactement 0,75 % du capital, puis bornee par trois plafonds : 5 % du capital par titre, 25 % par secteur (verifie AVANT l'achat), 25 positions maximum. En regime macro defavorable, la taille est reduite (70 % en ralentissement, 40 % en recession). Une fraction de Kelly plafonnee a 25 % ajustera l'agressivite quand l'historique de trades sera suffisant.

7. La gestion du risque

Un module independant surveille le portefeuille apres chaque run et declenche des actions automatiques :

Surveillance	Seuil	Action automatique
Drawdown du portefeuille	8 % / 12 % / 15 %	Reduction de l'exposition brute a 75 % / 50 % / 25 %
Perte d'une position	20 %	Cloture forcee (stop catastrophe)
Correlation moyenne du book	0,70	Alerte couverture (hedge)
Poids d'un secteur	25 % du capital	Blocage a l'entree + alerte rebalancement
Poids d'un pays	70 % du capital	Alerte rebalancement

Demonstration en conditions reelles le jour 0 : le 8e signal (ADI, semi-conducteurs) a ete refuse car le secteur technologie atteignait deja 21,9 % du capital et l'achat l'aurait fait depasser 25 %.

8. Backtest et validation

8.1 La methodologie anti-biais

- **Pas de connaissance du futur (look-ahead)** : la decision se prend sur les donnees jusqu'au jour J, l'execution a lieu a J+1. Un test automatise verifie que la strategie ne voit jamais le futur.
- **Coûts inclus** : 2 points de base de commission + 5 de slippage + 1,5 de demi-spread sur chaque transaction. Le backtest 2008-2026 a paye 45 493 dollars de frais simules.
- **Fondamentaux exclus du backtest** : les fondamentaux Yahoo decrivent le present, pas ce qui etait connu a l'epoque. Les utiliser dans le passe serait tricher. Seule la poche momentum/technique (prix purs, connus en temps reel par nature) est backtestee honnetement.
- **Biais du survivant documente** : l'univers actuel contient les survivants. Les chiffres ci-dessous sont donc optimistes ; le schema de base de donnees prevoit la table des constituants historiques pour l'eliminer (voir audit).

8.2 Resultats (strategie momentum, 40 titres, 2008-2026)

Deux configurations sont presentees : la strategie brute, et le systeme complet avec son overlay de risque (les paliers de reduction d'exposition a 8/12/15 % de drawdown, simules comme en production). La

comparaison montre le vrai prix de la protection :

Metrique	Sans overlay	Avec overlay	Lecture
CAGR	15,0 %	9,1 %	La protection coute ~6 points de rendement par an
Drawdown maximal	43,4 %	23,2 %	La pire perte est presque divisee par deux
Volatilite	18,2 %	12,3 %	Conforme a la cible configuree (12 %)
Sharpe	0,73	0,59	Rendement par unite de volatilite
Calmar (CAGR / max DD)	0,34	0,39	Meilleur rendement par unite de pire perte
Beta vs S&P 500	0,75	0,43	Sensibilite au marche fortement reduite
Crise 2008	-35,6 %	-20,3 %	Perte contenue quand le marche perdait ~50 %

L'overlay a passe 43 % des seances en exposition reduite (minimum 25 %). C'est le compromis assume du systeme : on echange du rendement brut contre un parcours viable, dont le drawdown reste une fois et demie moins profond. Note de calibration : meme a 25 % d'exposition, une baisse qui continue creuse encore ; le maximum simule (23 %) depasse la limite ideale de 15 %, qui reste un objectif de pilotage, pas une garantie.

8.3 Les quatre epreuves de robustesse (overlay actif)

- **Walk-forward** (19 fenetres annuelles hors echantillon, 2006-2025) : Sharpe moyen 0,76 ; 74 % des annees profitables.
- **Monte Carlo** (1 000 reordonnements par blocs de 21 jours) : capital multiplie par 2 dans les 5 % pires scenarios, par 5 en mediane ; probabilite de perte a l'horizon complet 0,5 % ; drawdown au 95e centile 41 %.
- **Stress tests** : 2008 : -20,3 % (drawdown 24 %) ; COVID 2020 : -6,3 % (drawdown 19 %) ; 2022 : -5,8 % (drawdown 17 %). Le systeme perd dans les crises, mais des montants qui laissent continuer.
- **Sensibilite des parametres** (top_n a +/- 50 %, periode de momentum a +/- 2 mois, 9 combinaisons) : verdict STABLE ; tous les CAGR restent positifs (minimum 5,2 %), le Sharpe varie de 0,29 a 0,64 sans effondrement. Pas de signe d'overfitting des parametres.

Lecture honnete : ces resultats valident le MOTEUR (mecanique saine, pas de fuite du futur, couts realistes, overlay simule) et la poche momentum. Ils ne valident pas encore le score composite complet ni ses seuils 85/80/80/70, qui attendent des fondamentaux point-in-time pour etre backtestables (audit, points 4 et 5).

9. L'execution et le jour 0

9.1 Le broker paper

Le broker simule execute au prix de reference avec le slippage configure, tient le cash, les positions, le journal des trades dans la base SQLite, et refuse les ordres impossibles (cash insuffisant, titre non detenu). Chaque trade cloture est relie au signal qui l'a cree : la boucle d'apprentissage saura quel score produisait quels resultats.

9.2 Chronologie reelle du 11 juin 2026

Heure	Evenement
18h10	Premier scan complet : 556 titres, prix 25 ans telechargees en 38 s (lots de 100)
18h13	Incident : Yahoo bloque les fondamentaux apres ~430 titres (trop de requetes). Correction : 2 telechargements paralleles au lieu de 8, reprise incrementale
18h30	Recalibration des scores (rang du rang) : 8 signaux franchissent les seuils
18h33	Bug SQLite corrige dans le broker (transaction imbriquee), 4 tests de regression ajoutes
18h35	Jour 0 propre : 7 achats, ADI refuse par le plafond sectoriel, equity 99 984
22h15	Cle FRED activee : regime expansion detecte, pilier macro reel dans les scores
23h00	La tache planifiee prend le relais pour tous les soirs de semaine

9.3 Les garde-fous vers l'argent reel

Trois verrous successifs : (1) le broker par default est paper et aucun autre ne demarre sans la variable d'environnement LIVE_TRADING_ACK explicitement remplie ; (2) la procedure GO_LIVE.md impose 3 a 6 mois de paper avec criteres chiffres (60 trades minimum, correlation backtest/reel superieure a 0,8, zero intervention manuelle non documentee) puis un compte demo broker avec reconciliation quotidienne ; (3) le reel demarre a 10 % du capital cible et monte par paliers mensuels.

10. Le dashboard et l'API

L'interface Streamlit (<http://localhost:8501>) lit la base et offre six onglets : Watchlist (tous les scores du jour, filtrables), Signaux (les plans de trade), Portefeuille (positions, stops, courbe de capital), Secteurs (la heatmap), Backtests (metriques et courbes), Risque (expositions). Les donnees se rafraichissent toutes les 5 minutes.

L'API FastAPI (<http://localhost:8000/docs>) expose les memes donnees en REST (scores, signaux, portefeuille, trades, backtests, propositions de poids) pour tout outil externe, plus un declencheur de scan.

11. L'auto-amelioration (boucle d'apprentissage)

Tout est enregistre, donc tout est mesurable. Le module learning calcule :

- **L'IC de chaque pilier** (correlation de rang de Spearman entre le score du jour J et le rendement realise ensuite) : un pilier dont l'IC reste positif predit reellement ; un IC qui decline signale un facteur qui s'use.
- **Le taux de reussite par tranche de score**, qui calibrera les probabilites affichees sur les signaux.
- **Des propositions de reponderations**, bornees (chaque poids reste entre 50 % et 150 % de sa valeur courante), jamais appliquees seules : validation humaine + contre-verification en walk-forward obligatoires. L'automatisation complete n'est prevue qu'apres 6 propositions consecutives qui auraient ete acceptees telles quelles.

12. Audit complet du systeme

12.1 Ce qui est solide (verifie)

- Chaîne complete operationnelle de bout en bout, automatisee, testee en conditions reelles le jour meme (donnees reelles, incidents reels, corrections reelles).
- 30 tests automatisees, dont des tests de non-regression sur chaque bug corrige et un test structurel anti look-ahead du moteur de backtest.
- Cinq bugs reels trouves et corriges des le premier jour, ce qui valide la demarche : blocage Yahoo (parallelisme reduit + cache incremental), compression des scores (rang du rang), interblocage SQLite du broker, stop suiveur ancre avant l'entree (vente immediate des achats en repli), contrainte sectorielle non appliquee a l'entree.
- Garde-fous en profondeur : verrou logiciel sur le reel, contraintes verifiees avant l'ordre, degradation gracieuse sur donnee manquante, journalisation complete signal-ordre-trade.
- Configuration centralisee (un seul YAML), zero nombre magique dans le code.

12.2 Faiblesses identifiees, par gravite, et leur statut

#	Faiblesse	Gravite	Statut au 11/06/2026
1	Devises non converties	Haute	CORRIGEE. Module fx.py : devise deduite du suffixe (pence/100 pour Londres), taux Yahoo caches, liquidite, sizing, equity et PnL en USD.
2	Pas d'alerte en cas de panne	Haute	CORRIGEE. health.json ecrit a chaque run, healthcheck planifie chaque matin (popup Windows), synthese et alertes Telegram vers 2 destinataires.
3	Risk overlay absent du backtest	Haute	CORRIGEE. Les paliers de reduction (8/12/15 % de drawdown) sont simules dans le moteur, decision a J applique a J+1, frais de transaction inclus. Test de regression sur krach synthetique.
4	Biais du survivant	Haute	EN ATTENTE DE DONNEES. Necessite l'historique des constituants d'indices (abonnement). Le CAGR backteste reste une borne haute.
5	Composite non backteste	Moyenne	EN ATTENTE DE DONNEES. Fondamentaux point-in-time requis (FMP as-reported ou EDGAR). Seule la poche momentum est validee sur 18 ans.
6	Seuils et parametres non valides	Moyenne	OUTIL LIVRE. Test de sensibilite automatique (top_n +/-50 %, lookback +/-2 mois) integre a --validate avec verdict stable/fragile. Les seuils 85/80/80/70 attendent les donnees du point 5.
7	Execution paper au cours du jour	Moyenne	CORRIGEE. Execution a l'ouverture J+1, identique au backtest. Signaux du jour en attente, expiration a 7 jours.
8	SQLite mono-ecrivain	Basse	MITIGEE. Mode WAL active (lecteurs et ecrivain simultanes) + busy_timeout. Migration PostgreSQL prevue au passage a l'echelle.
9	Pas de sauvegarde automatique	Basse	CORRIGEE. Copie quotidienne de la base dans data/backups/, 30 jours conservees.
10	Pilier sentiment inactif	Basse	CHOIX ASSUME. Activation prevue en mode fantome d'abord (score journalise a poids nul, validation par IC), puis poids reel. Poids redistribue proprement en attendant.

12.3 Plan d'amelioration restant

- **Priorite 2, validite scientifique (1-3 mois)** : fondamentaux point-in-time (FMP as-reported ou SEC EDGAR avec dates de publication) et constituants historiques des indices, puis premier backtest honnete du composite complet et de ses seuils ; walk-forward automatique trimestriel.
- **Priorite 3, croissance (3-12 mois)** : Polygon ou Databento pour passer a 10 000 titres ; migration PostgreSQL ; pilier sentiment (LLM local + RAG sur les rapports, en mode fantome d'abord) ; connecteur Alpaca en compte demo ; analyse multi-horizon (hebdomadaire et 4h).

13. Feuille de route a 5 ans (resume)

Periode	Objectif principal
Annee 1	Fiabiliser : paper trading valide, donnees point-in-time, premier backtest complet du composite, demo broker, reel a 10 % si tous les criteres sont verts
Annee 2	Etendre : 10 000 titres (Polygon/Databento), Europe et Asie completes, gestion des devises, PostgreSQL, orchestration professionnelle
Annee 3	Diversifier : poches multi-strategies (tendance, retour a la moyenne, qualite long terme) allouees par regime macro, ETFs et REITs, couvertures systematiques
Annee 4	ML discipline : meta-labeling (le ML filtre les signaux au lieu de les creer), NLP v2, execution adaptative
Annee 5	Autonomie controlee : reponderation automatique sous bornes dures, multi-comptes, audit externe annuel

Principe directeur : une seule nouveaute majeure a la fois, validee par le meme protocole (walk-forward + Monte Carlo + paper) avant de toucher au capital. La complexite qui n'ameliore pas le Sharpe hors echantillon est retiree.

14. Guide pratique

14.1 Lancer les composants

```
cd "C:\bot trading\atlas"
.\.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m atlas.pipelines.daily_run # scan + paper (manuel)
python -m atlas.pipelines.run_backtest --limit 40 --validate
streamlit run atlas/dashboard/app.py # dashboard port 8501
uvicorn atlas.api.main:app --port 8000 # API REST
pytest # 30 tests
```

14.2 La tache planifiee

```
Get-ScheduledTask "ATLAS Daily Run" # etat
Start-ScheduledTask "ATLAS Daily Run" # run immediat
Unregister-ScheduledTask "ATLAS Daily Run" # suppression
```

14.3 Fichiers cles

Fichier	Role
config/config.yaml	Tous les reglages : poids, seuils, contraintes, couts

Fichier	Role
.env	Secrets : cle FRED, cles broker, verrou du reel (jamais dans git)
atlas.db	La base : scores, signaux, positions, trades, backtests
data/cache/	Prix et fondamentaux en parquet
data/daily_run.log	Journal des runs nocturnes
docs/	Architecture, backtest, deploiement, go-live, roadmap

15. Glossaire

Terme	Definition
ATR	Average True Range : amplitude moyenne de variation quotidienne d'un titre sur 14 jours. Sert d'unité de mesure pour les stops.
Backtest	Simulation de la stratégie sur les données passées, frais inclus.
Biais du survivant	Erreur consistant à tester sur les entreprises qui existent encore, en oubliant les faillites et retraits de la cote.
CAGR	Taux de croissance annuel composé du capital.
Composite	Le score global 0-100, moyenne pondérée des cinq piliers.
Drawdown	Baisse depuis le dernier sommet du capital, en pourcentage.
IC	Information Coefficient : corrélation entre un score et le rendement futur ; mesure si un facteur prédit réellement.
Look-ahead	Tricherie involontaire : utiliser dans le passé une information qui n'était pas encore connue.
Momentum	Tendance des titres qui ont monté à continuer de monter quelques mois ; l'anomalie de marche la plus documentée.
Paper trading	Trading avec argent fictif mais données et règles réelles.
Percentile	Position dans un classement : 80e percentile = mieux que 80 % des autres.
Point-in-time	Donnée telle qu'elle était connue à la date T, pas sa version corrigée ultérieure.
R (multiple)	Unité de risque d'un trade : la distance entrée-stop. Un gain de 2R rapporte deux fois le risque pris.
Sharpe	Rendement excédentaire divisé par la volatilité ; la note qualité-prix du risque.
Slippage	Ecart entre le prix théorique et le prix réellement obtenu.
Stop suiveur	Stop qui remonte avec le cours pour verrouiller les gains.
Walk-forward	Validation par fenêtres glissantes : on ne juge la stratégie que sur des périodes qu'elle n'a jamais vues.

Avertissement : ce document décrit un outil de recherche. Rien ici ne constitue un conseil en investissement. Les performances passées, simulées ou non, ne préjugent pas des performances futures.